

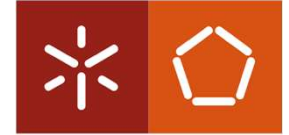
Universidade do Minho

# Avaliação e Seleção de Projetos

Dr. Thomaz Fagá

Departamento de Produção e Sistemas

thomazfaga1@gmail.com



- ⇒ **SÍNTESE DOS CONCEITOS APRENDIDOS NA AULA TEÓRICA**
- ⇒ **FICHA 4. FLUXOS FINANCEIROS DE PROJETOS – EXERCÍCIO 4 (REVISÃO);**
- ⇒ **FICHA 5. EXERCÍCIOS 1; 5; 6 E 3**



## ⇒ SÍNTESE DOS CONCEITOS – FLUXO DE CAIXA

| Conta/Mapa de exploração                |   |   |   |   |   |   |
|-----------------------------------------|---|---|---|---|---|---|
| Ano                                     | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 Vendas                                |   | - | - | - | - | - |
| 2 Custos                                |   | - | - | - | - | - |
| 3 EBITDA (1-2)                          |   | - | - | - | - | - |
| 4 Amortizações                          |   | - | - | - | - | - |
| 5 EBIT (3-4)                            |   | - | - | - | - | - |
| 6 Encargos financeiros de financiamento |   |   |   |   |   |   |
| 7 RAI (5-6)                             |   | - | - | - | - | - |
| 8 Impostos                              |   | - | - | - | - | - |
| 9. RL                                   |   | - | - | - | - | - |
|                                         |   |   |   |   |   |   |
| Ano                                     | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| <b>CF exploração</b>                    |   | - | - | - | - | - |
| RL                                      |   | - | - | - | - | - |
| Amortizações                            |   | - | - | - | - | - |
| Encargos financeiros de financiamento   |   |   |   |   |   |   |
|                                         |   |   |   |   |   |   |
| Ano                                     | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| <b>CF investimento</b>                  | - | - | - | - | - | - |
| Inv. Capital fixo                       | - |   |   |   |   |   |
| Investimento em NFM                     | - |   |   |   |   |   |
| VR (Capital fixo)                       |   |   |   |   |   | - |
| VR (Investimento em NFM)                |   |   |   |   |   | - |
|                                         |   |   |   |   |   |   |
| Ano                                     | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| <b>CF global</b>                        | - | - | - | - | - | - |

# COMPARAÇÃO DE PROJETO



## ⇒ FICHA IV - EXERCÍCIO 4

4. A empresa Gráfica apresenta as seguintes previsões para os próximos 4 anos, relativamente a um projeto de investimento que vai desenvolver:

- Investimento em capital fixo a realizar no início do período: 150 000 €.
- Amortizações: Método linear em 5 anos.
- Vendas anuais: 30 000 unidades.
- Custos variáveis: 30% das vendas
- Custos fixos anuais: 16 000 €

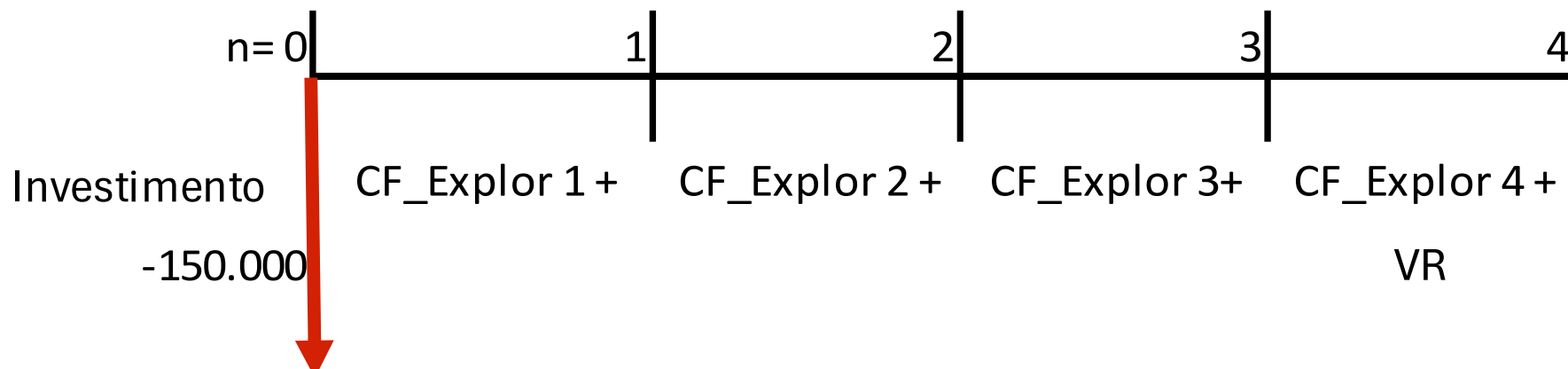
**Vendas Constantes,  
Custos Constantes**

**Amortizações Constantes:**

**Logo => RL e FC explor. Constantes**

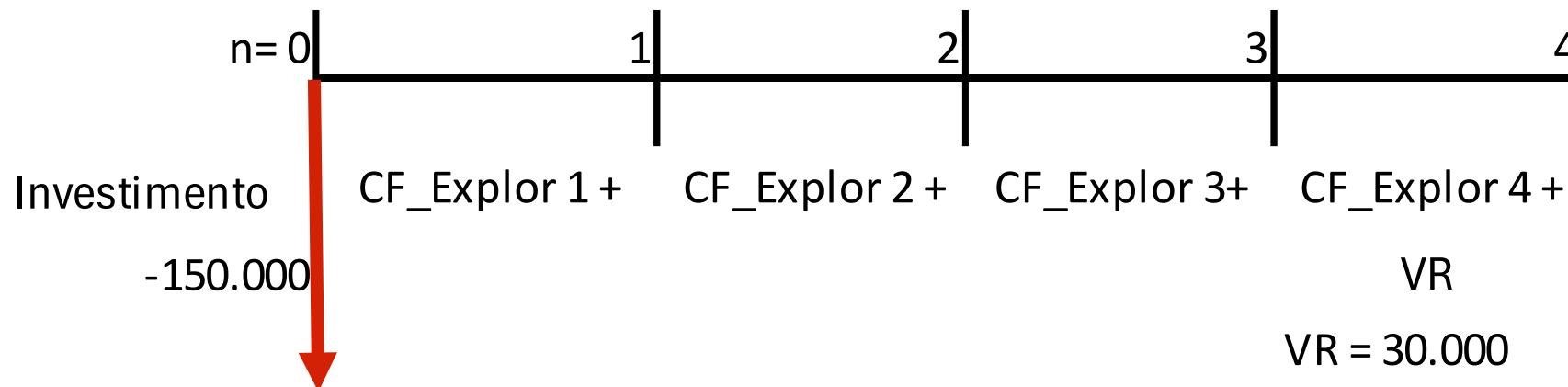
Sabe-se que a empresa estima um custo de capital de 6% ao ano, e que a taxa de imposto sobre os lucros é de 25%. **Determine o preço de venda unitário** (constante ao longo dos 4 anos), que torna o projeto economicamente interessante.

Nota: Assuma que é esperado  $RAI \geq 0$  em qualquer um dos anos de exploração do projeto.





## ⇒ FICHA IV - EXERCÍCIO 4



Investimento inicial ( $I_0$ ): 150.000 €

Vida útil: 5 anos (amortização linear)

Amortização  $\Rightarrow 150.000/5 = 30.000$  ( $n=5$ )

Então, VR Capital Fixo = 30.000

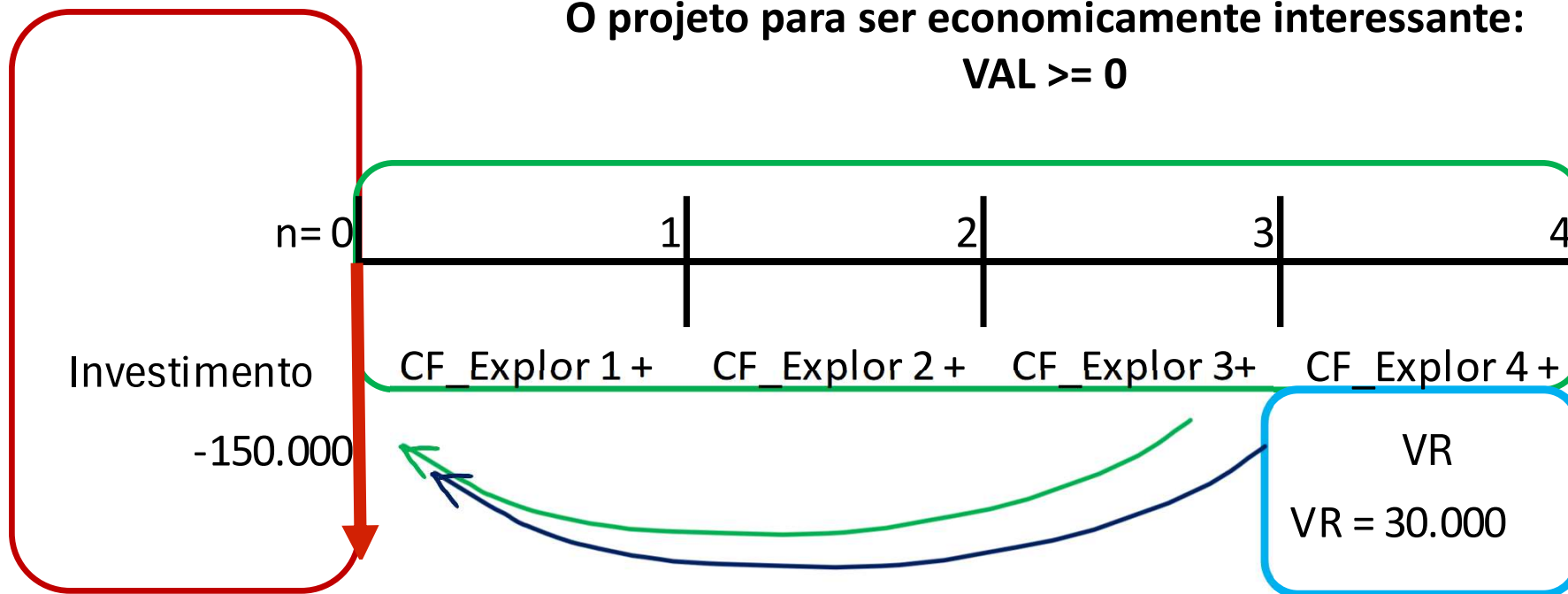
# FLUXOS FINANCEIROS DE PROJETOS



Universidade do Minho

## ⇒ FICHA IV - EXERCÍCIO 4

O projeto para ser economicamente interessante:  
 $VAL \geq 0$



**CF\_Exploração = 36.431**

$$VAL = -I_0 + \sum_{t=1}^n \frac{FC_t}{(1+i)^t}$$

Ou seja, no mínimo  
 $VAL = 0$

# FLUXOS FINANCEIROS DE PROJETOS

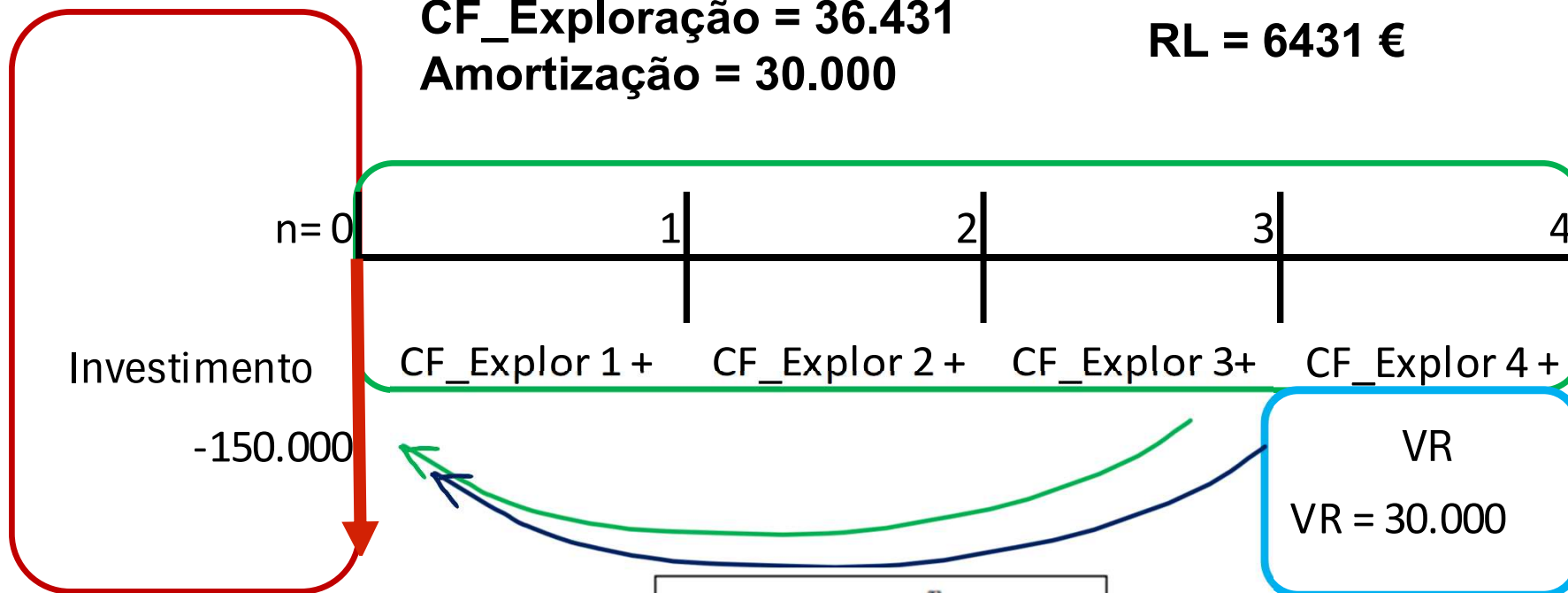


Universidade do Minho

## ⇒ FICHA IV - EXERCÍCIO 4

CF\_Exploração = 36.431  
Amortização = 30.000

RL = 6431 €



$$VAL = -I_0 + \sum_{t=1}^n \frac{FC_t}{(1+i)^t}$$

RL = Vendas - Custos - Amortização - Impostos

CF\_Exploração = RL + Amortização + Encargos financeiros

⇒ RELEMBRANDO

$$RL = \text{Vendas} - \text{Custos} - \text{Amortização} - \text{Impostos}$$

## Conta de exploração

| Ano                                     |
|-----------------------------------------|
| 1 Vendas ?                              |
| 2 Custos                                |
| 3 EBITDA (1-2)                          |
| 4 Amortizações                          |
| 5 EBIT (3-4)                            |
| 6 Encargos financeiros de financiamento |
| 7 RAI (5-6)                             |
| 8 Impostos (25% x RAI)                  |
| 9. RL (RAI - Impostos)                  |





⇒ RELEMBRANDO

$$\text{RL} = \text{Vendas} - \text{Custos} - \text{Amortização} - \text{Impostos}$$

$$\text{RL} = \text{RAI} - \text{Impostos}$$

$$\text{RL} = (\text{Vendas} - \text{Custos} - \text{Amortização}) - \text{Impostos}$$

$$\text{RL} = (V - C - \text{Amortiz.}) - (V - C - \text{Amortiz.}) * 0,25$$

$$\text{Vendas} = 77.963 \text{ €}$$

$$\begin{aligned} \text{Preço Unitário} &= 2,57 \text{ €} \\ &77.228/30000 \end{aligned}$$



## ⇒ FICHA V

1. Compare o valor presente de duas opções de para aquisição de máquinas, assumindo uma taxa de juro anual nominal de 12% com capitalização semestral. As características de ambas as máquinas são detalhadas na tabela:

|                            | Opção A  | Opção B  |
|----------------------------|----------|----------|
| Custo inicial              | 20 000 € | 35 000 € |
| Custo mensal de manutenção | 100 €    | 0 €      |
| Valor residual             | 5 000 €  | 12 000 € |
| Tempo de vida              | 10 anos  | 10 anos  |

$i$  nominal/anual = 12% capitalização semestral

### Relação de proporcionalidade

$i$  semestral efetiva

$i_{sem\ ef} = 12/2 = 6\% \text{ a.sem.}$

### Os custos são

**mensais** ⇒ Passar  
 $i_{sem.}$  p/  $i_{mensal}$ .

R:  $VP_A = -25492 \text{ €}; VP_B = -31258 \text{ €}$

### Relação de equivalência

$i$  mensal efetiva

$$(1+i_{sem}) = (1+i_{mensal})^6$$

$$(1+0,06) = (1+i_{mensal})^6$$

$$0,009759 = i_{mensal}$$

**$i_{mensal} = 0,976\%$**

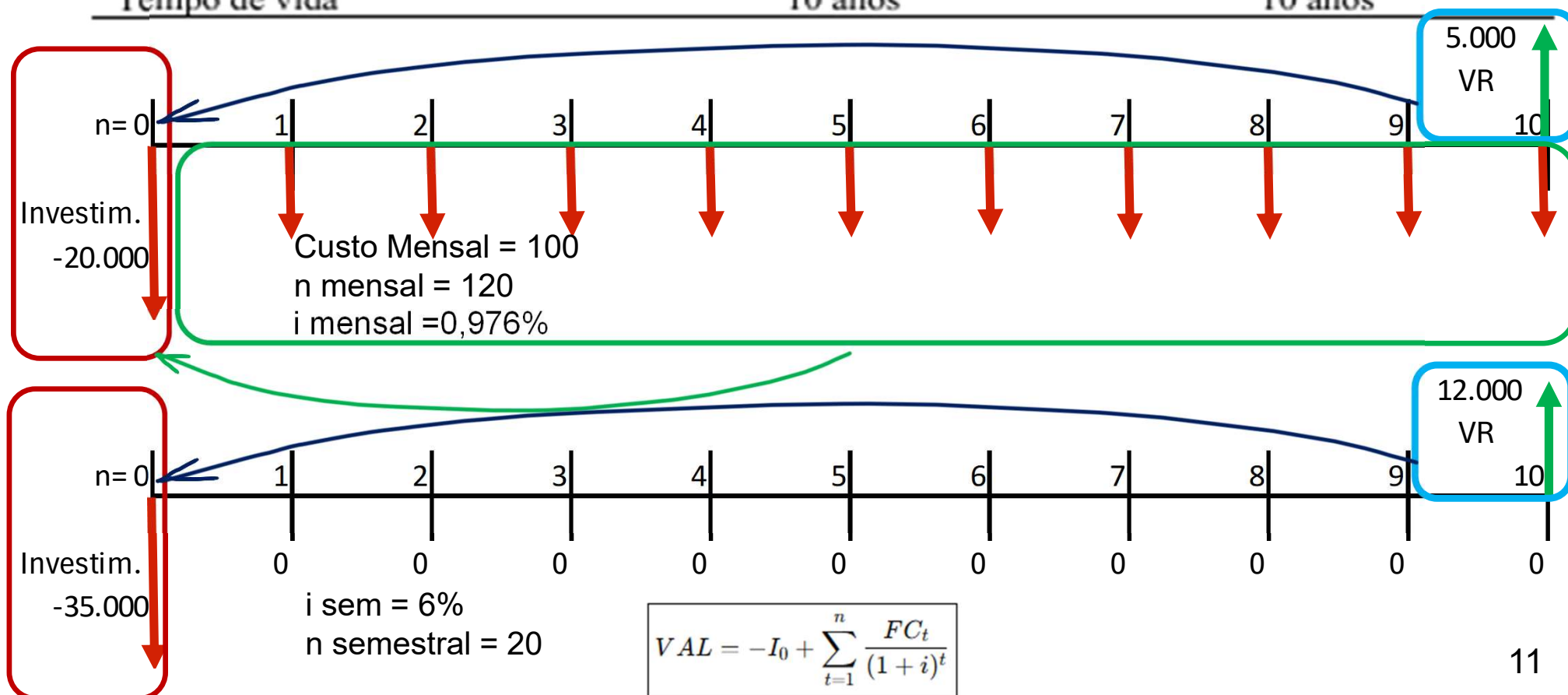
# COMPARAÇÃO DE PROJETO



Universidade do Minho

## ⇒ FICHA V – EXERCÍCIO 1

|                            | Opção A  | Opção B  |
|----------------------------|----------|----------|
| Custo inicial              | 20 000 € | 35 000 € |
| Custo mensal de manutenção | 100 €    | 0 €      |
| Valor residual             | 5 000 €  | 12 000 € |
| Tempo de vida              | 10 anos  | 10 anos  |



## ⇒ FICHA V

5. Uma unidade de saúde de um País em desenvolvimento pretende realizar um contrato de fornecimento de 1000 dispositivos médicos por ano para os próximos 5 anos. Sendo esta uma atividade apoiada por entidades não lucrativas é imposta uma taxa interna de rentabilidade (TIR) máxima a obter pelo operador privado selecionado igual a 8%.

Sabendo que nesta fase a **seleção será apenas baseada melhor preço unitário proposto** e tendo em consideração os fluxos financeiros previstos pelos operadores a concurso, determine qual será a provável ordenação destes.

|                               | Concorrente A | Concorrente B | Concorrente C |
|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Investimento                  | 853000        | 929800        | 1074600       |
| Custos de operação anuais     | 112800        | 90000         | 82800         |
| Custos de transporte anuais   | 66000         | 66000         | 66000         |
| Custos administrativos anuais | 90000         | 75000         | 72000         |

# COMPARAÇÃO DE PROJETO



Universidade do Minho

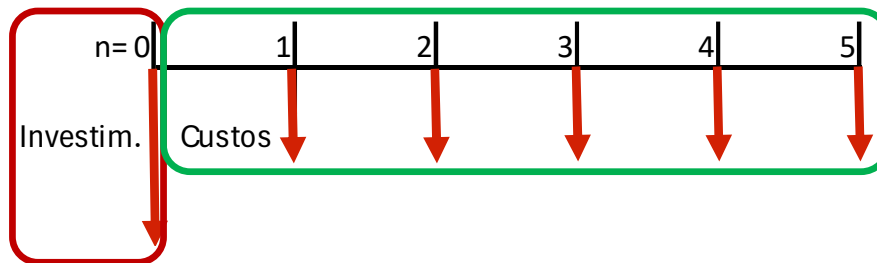
## ⇒ FICHA V – EXERCÍCIO 5

|                               | Concorrente A | Concorrente B | Concorrente C |
|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Investimento                  | 853000        | 929800        | 1074600       |
| Custos de operação anuais     | 112800        | 90000         | 82800         |
| Custos de transporte anuais   | 66000         | 66000         | 66000         |
| Custos administrativos anuais | 90000         | 75000         | 72000         |

1000 – Equipamentos  
n=5 anos

TIR ≤ 8%

Não ter lucro VAL = 0



FC = Valores Constantes

Preço Unitário (€) = ?

Valor das Vendas (€)

$$\left[ FC_0 \right] + \left[ FC_{1 \rightarrow 5} \right] = 0$$

$$P = A \frac{(1+i)^n - 1}{i(1+i)^n}$$

# COMPARAÇÃO DE PROJETO



Universidade do Minho

## ⇒ FICHA V – EXERCÍCIO 5

|                               | Concorrente A | Concorrente B | Concorrente C |
|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Investimento                  | 853000        | 929800        | 1074600       |
| Custos de operação anuais     | 112800        | 90000         | 82800         |
| Custos de transporte anuais   | 66000         | 66000         | 66000         |
| Custos administrativos anuais | 90000         | 75000         | 72000         |

Quantidade 1000 – Equipam.

TIR = 8%

Preço Unitário (€) = ?

Venda (€) = ?

$$P = A \frac{(1+i)^n - 1}{i(1+i)^n}$$

$$\left[ I_0 \right] + \left[ FC_{1 \rightarrow 5} \right] = 0$$

$$\left[ -\text{Investim.} \right] + \left[ FC * \frac{(1+i)^n - 1}{i(1+i)^n} \right] = 0$$

$$\left[ -\text{Investim.} \right] + \left[ (\text{Vendas} - \text{Custos}) * \frac{(1+i)^n - 1}{i(1+i)^n} \right] = 0$$

Concorrente A:  
Vendas = 482.584 €  
PVU = 482, 58 €

Concorrente B:  
Vendas = 464.032,38 €  
PVU = 464,03 €

Concorrente C:  
Vendas = 490.123 €  
PVU = 490,12 €



## ⇒ FICHA V – EXERCÍCIO 6

6. Uma empresa tem em análise 3 projetos concorrentes para ampliação da sua capacidade produtiva. Todos eles têm um tempo de vida económica de 5 anos, com os seguintes cash-flows esperados:

|   | Ano 1 | Ano 2 | Ano 3 | Ano 4 | Ano 5 |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|
| A | 250   | 250   | 400   | 500   | 600   |
| B | 300   | 300   | 200   | 140   | 120   |
| C | 200   | 200   | 400   | 400   | 400   |

Valores em €

O projeto A exige um investimento inicial de 900 €, o projeto B um investimento inicial de 600 € e o projeto C um investimento inicial de 500 € seguido de um outro de 300 € no final do primeiro ano. A empresa exige para os seus investimentos uma taxa mínima de atratividade de 15% ao ano.

- (a) Utilize os critérios VAL e TIR para selecionar o projeto que considera economicamente mais interessante.
- (b) Analise novamente os projetos considerando o tempo de recuperação simples e atualizado.





## ⇒ FICHA V – EXERCÍCIO 6

|   | Ano 0 | Ano 1 | Ano 2 | Ano 3 | Ano 4 | Ano 5 |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| A |       | 250   | 250   | 400   | 500   | 600   |
| B |       | 300   | 300   | 200   | 140   | 120   |
| C |       | 200   | 200   | 400   | 400   | 400   |

TA = 15% a.a

Projeto A:

Invest. Inicial = 900

Projeto B:

Invest. Inicial = 600

Projeto C:

Invest. Inicial = 500 + 300 em  $n=1$

**a) Utilizar o critério VAL e TIR**

**b) Avaliar pelo critério TR simples e TR atualizado**



# COMPARAÇÃO DE PROJETO

## ⇒ FICHA V – EXERCÍCIO 6



Universidade do Minho

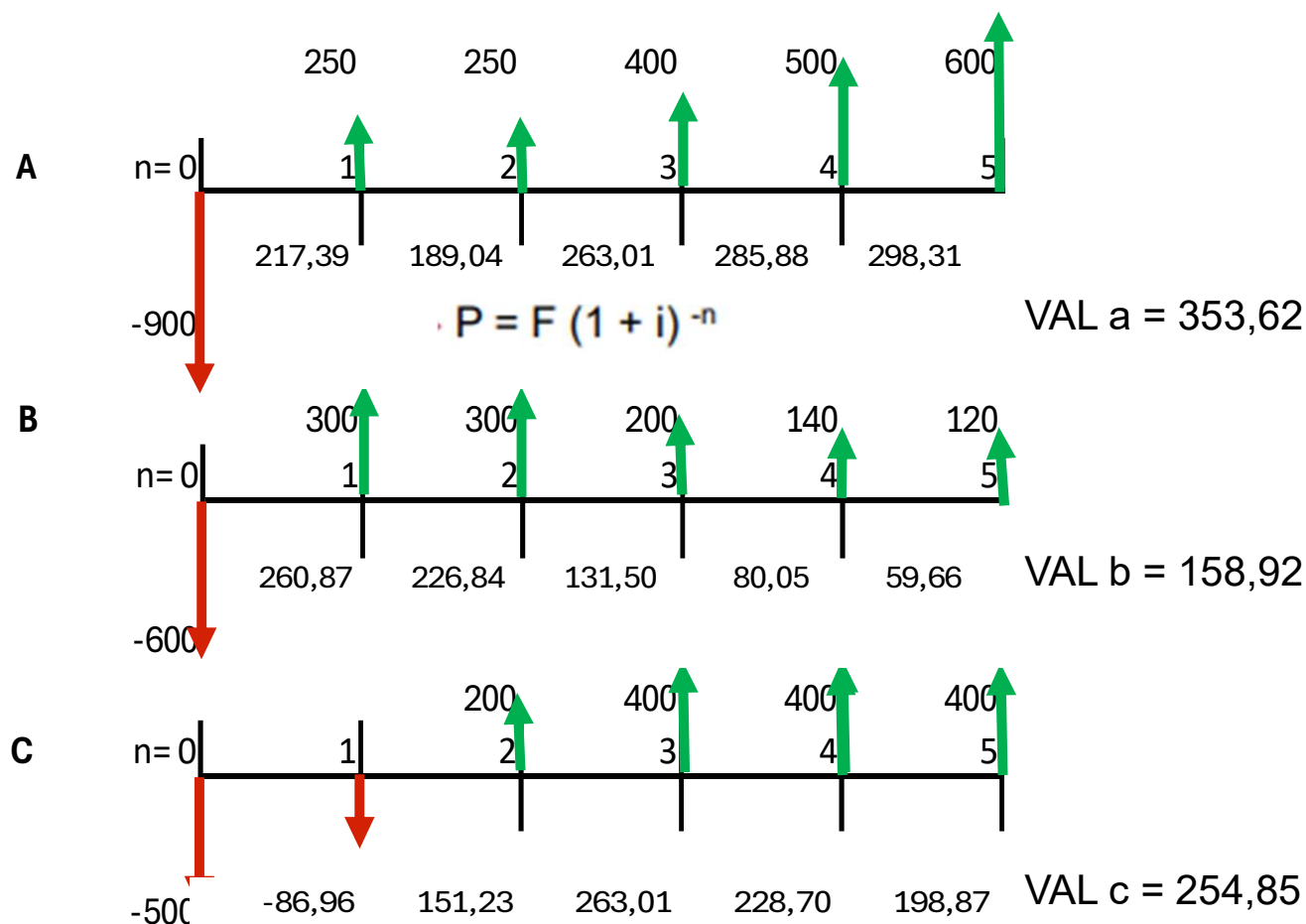
|   | Ano 0 | Ano 1 | Ano 2 | Ano 3 | Ano 4 | Ano 5 |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| A | -900  | 250   | 250   | 400   | 500   | 600   |
| B | -600  | 300   | 300   | 200   | 140   | 120   |
| C | -500  | -100  | 200   | 400   | 400   | 400   |

TA = 15% a.a

$$V_{PL} = \sum_{n=1}^{n=N} \frac{FC_t}{(1+i)^n}$$

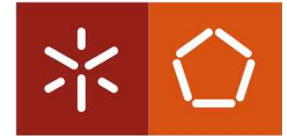
$$\sum_{t=0}^n \frac{FC_t}{(1+TIR)^t} = 0$$

TIRa= 28%  
TIRb= 28%  
TIRc= 28%



# COMPARAÇÃO DE PROJETO

## ⇒ FICHA V – EXERCÍCIO 6



Universidade do Minho

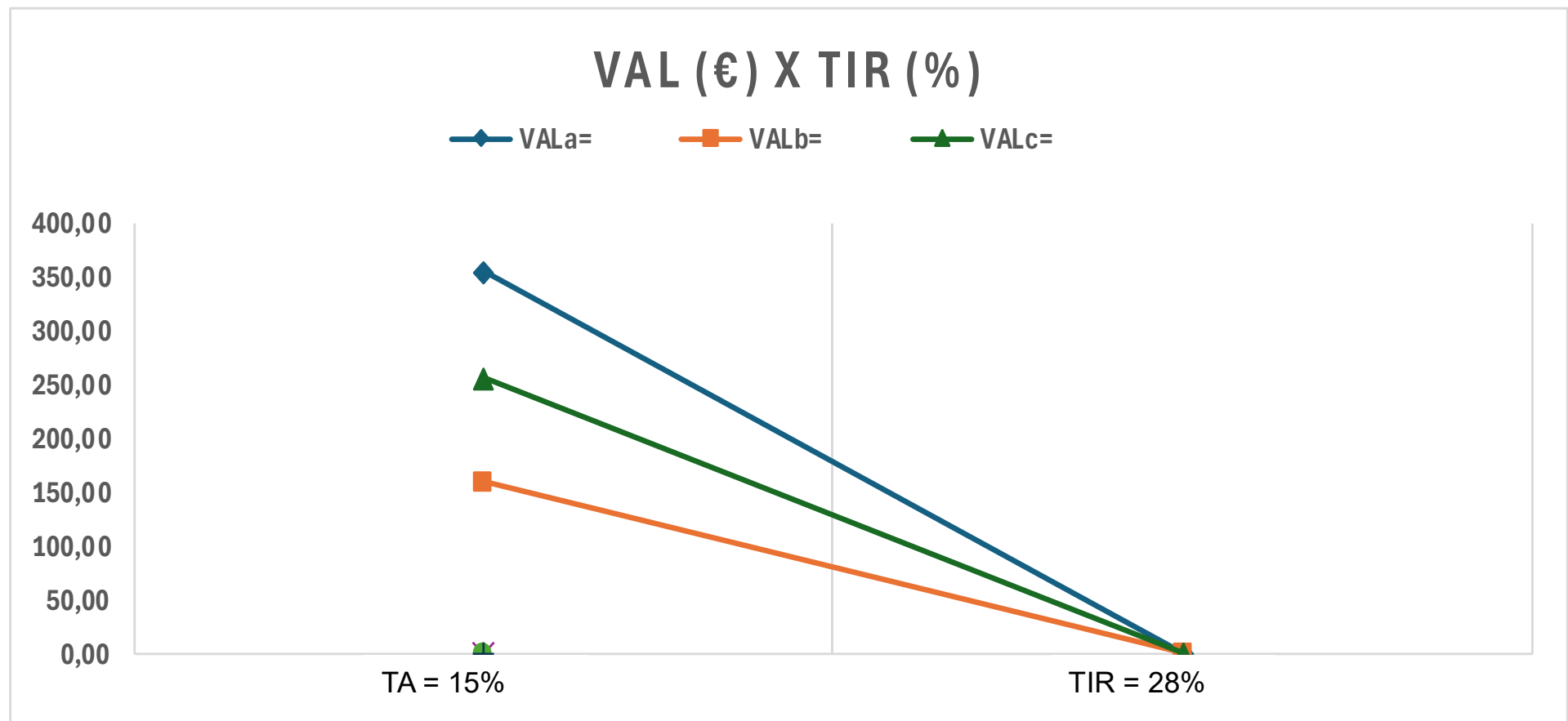
VALa= 353,62 €  
VALb= 158,92 €  
VALc= 254,85 €

$$V_{PL} = \sum_{t=0}^n \frac{FC_t}{(1+i)^n}$$

TA = 15% a.a

$$\sum_{t=0}^n \frac{FC_t}{(1+TIR)^t} = 0$$

TIRa= 28%  
TIRb= 28%  
TIRc= 28%



# COMPARAÇÃO DE PROJETO

## ⇒ FICHA V – EXERCÍCIO 6



Universidade do Minho

### b) Avaliar pelo critério TR simples e TR atualizado

#### TR simples

| A |      |           | B |      |           | C |      |           |
|---|------|-----------|---|------|-----------|---|------|-----------|
| n | CF   | Acumulado | n | CF   | Acumulado | n | CF   | Acumulado |
| 0 | -900 |           | 0 | -600 |           | 0 | -500 |           |
| 1 | 250  |           | 1 | 300  |           | 1 | -100 |           |
| 2 | 250  |           | 2 | 300  |           | 2 | 200  |           |
| 3 | 400  |           | 3 | 200  |           | 3 | 400  |           |
| 4 | 500  |           | 4 | 140  |           | 4 | 400  |           |
| 5 | 600  |           | 5 | 120  |           | 5 | 400  |           |

#### TR atualizado

| A |             |           | B |               |           | C |             |           |
|---|-------------|-----------|---|---------------|-----------|---|-------------|-----------|
| n | Fatualizado | Acumulado | n | CF atualizado | Acumulado | n | Fatualizado | Acumulado |
| 0 | -900        |           | 0 | -600          |           | 0 | -500        |           |
| 1 | 217,3913    |           | 1 | 260,869565    |           | 1 | -86,9565    |           |
| 2 | 189,0359    |           | 2 | 226,8431      |           | 2 | 151,2287    |           |
| 3 | 263,0065    |           | 3 | 131,503246    |           | 3 | 263,0065    |           |
| 4 | 285,8766    |           | 4 | 80,0454544    |           | 4 | 228,7013    |           |
| 5 | 298,306     |           | 5 | 59,6612082    |           | 5 | 198,8707    |           |

# COMPARAÇÃO DE PROJETO

## ⇒ FICHA V – EXERCÍCIO 6



Universidade do Minho

### b) Avaliar pelo critério TR simples e TR atualizado

TR simples

| A |      |           |
|---|------|-----------|
| n | CF   | Acumulado |
| 0 | -900 | -900      |
| 1 | 250  | -650      |
| 2 | 250  | -400      |
| 3 | 400  | 0         |
| 4 | 500  | 500       |
| 5 | 600  | 1100      |

| B |      |           |
|---|------|-----------|
| n | CF   | Acumulado |
| 0 | -600 | -600      |
| 1 | 300  | -300      |
| 2 | 300  | 0         |
| 3 | 200  | 200       |
| 4 | 140  | 340       |
| 5 | 120  | 460       |

| C |      |           |
|---|------|-----------|
| n | CF   | Acumulado |
| 0 | -500 | -500      |
| 1 | -100 | -600      |
| 2 | 200  | -400      |
| 3 | 400  | 0         |
| 4 | 400  | 400       |
| 5 | 400  | 800       |

| A |              |            |
|---|--------------|------------|
| n | F atualizado | Acumulado  |
| 0 | -900         | -900       |
| 1 | 217,3913     | -682,6087  |
| 2 | 189,0359     | -493,57278 |
| 3 | 263,0065     | -230,56629 |
| 4 | 285,8766     | 55,3103369 |
| 5 | 298,306      | 353,616378 |

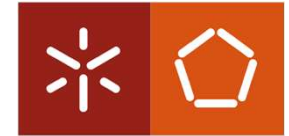
| B |               |           |
|---|---------------|-----------|
| n | CF atualizado | Acumulado |
| 0 | -600          | -600      |
| 1 | 260,869565    | -339,1304 |
| 2 | 226,8431      | -112,2873 |
| 3 | 131,503246    | 19,215912 |
| 4 | 80,0454544    | 99,261366 |
| 5 | 59,6612082    | 158,92257 |

| C |              |              |
|---|--------------|--------------|
| n | F atualizado | Acumulado    |
| 0 | -500         | -500         |
| 1 | -86,9565     | -586,9565217 |
| 2 | 151,2287     | -435,7277883 |
| 3 | 263,0065     | -172,7212953 |
| 4 | 228,7013     | 55,98000293  |
| 5 | 198,8707     | 254,850697   |

# COMPARAÇÃO DE PROJETO

## ⇒ FICHA V – EXERCÍCIO 6

### b) Avaliar pelo critério TR simples e TR atualizado



Universidade do Minho

TR atualizado

| A |              |            |
|---|--------------|------------|
| n | F atualizado | Acumulado  |
| 0 | -900         | -900       |
| 1 | 217,3913     | -682,6087  |
| 2 | 189,0359     | -493,57278 |
| 3 | 263,0065     | -230,56629 |
| 4 | 285,8766     | 55,3103369 |
| 5 | 298,306      | 353,616378 |

a

b

$$\frac{(b-x)}{(b-a)} = \frac{(x-b)}{(a-b)}$$

$x_a = 3,81$  anos

| B |               |           |
|---|---------------|-----------|
| n | CF atualizado | Acumulado |
| 0 | -600          | -600      |
| 1 | 260,869565    | -339,1304 |
| 2 | 226,8431      | -112,2873 |
| 3 | 131,503246    | 19,215912 |
| 4 | 80,0454544    | 99,261366 |
| 5 | 59,6612082    | 158,92257 |

$x_b = 2,83$  anos

| C |              |              |
|---|--------------|--------------|
| n | F atualizado | Acumulado    |
| 0 | -500         | -500         |
| 1 | -86,9565     | -586,9565217 |
| 2 | 151,2287     | -435,7277883 |
| 3 | 263,0065     | -172,7212953 |
| 4 | 228,7013     | 55,98000293  |
| 5 | 198,8707     | 254,850697   |

$x_c = 3,73$  anos



3. Considere duas máquinas X e Y concorrentes propostas à empresa “Tinta Fresca” para possível aquisição. A tabela seguinte descreve as suas principais características económicas:

|                                                             | X                   | Y                   |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Custo total anual uniforme (A)</b>                       | <b>77 873 €/ano</b> | <b>56 028 €/ano</b> |
| <b>Valor atual do custo total referido à vida útil (VP)</b> | <b>360 000 €</b>    | <b>350 000 €</b>    |
| Custo inicial de aquisição (Ci)                             | 200 000             | 180 000             |
| Tempo de vida (anos)                                        | 6                   | 9                   |

No entanto, o fornecedor da máquina X mostra-se disposto a negociar de modo a reduzir custo inicial de aquisição (Ci) proposta para a sua máquina. Considerando os dados apresentados, qual deverá ser o novo valor de Ci da máquina X para esta ser economicamente equivalente à Máquina Y?

Custo Total Uniforme



## ⇒ FICHA V - EXERCÍCIO 3

e do Minho

### **Custo Inicial (Ci)**

É o investimento feito **no ano 0** (compra do equipamento, instalação, etc.).  
Não se repete. É um gasto único.

### **Custos Anuais (A)**

São os custos que **se repetem todos os anos** durante a vida útil:  
manutenção, operação, energia, peças, etc.  
É chamado de **Custo Total Anual Uniforme**, porque ocorre igual todo ano.

### **Valor Presente (VP)**

É o valor de **todos os custos do projeto trazidos para hoje**.

Inclui:

- ✓ custo inicial (Ci)
- ✓ custo anual convertido para o presente usando o fator **P/A**

### **Anuidade Equivalente (AE)**

É o valor **anual equivalente** ao custo total do projeto.  
Converte todo o custo do ciclo de vida (incluindo Ci) para uma **parcela anual**.  
Serve para comparar alternativas com vidas úteis diferentes.

# COMPARAÇÃO DE PROJETO



Universidade do Minho

## ⇒ FICHA V - EXERCÍCIO 3

Queremos achar o novo **Ci de X** para que **X** seja economicamente equivalente a **Y**.

|                                                      | X            | Y            |
|------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Custo total anual uniforme (A)                       | 77 873 €/ano | 56 028 €/ano |
| Valor atual do custo total referido à vida útil (VP) | 360.000      | 350.000      |
| Custo inicial de aquisição (Ci)                      | 200.000      | 180.000      |
| Tempo de vida (anos)                                 | 6            | 9            |

**Custo Total Anual Uniforme (A):** É a soma de todos os custos que se repetem a cada ano — manutenção, operação, energia, etc;

**Anuidades equivalentes (AE):**  $AE = \text{Custo Inicial} - \text{Custos Anuais}$

**Valor Presente (VP):** Representa o valor de todos os custos futuros (**AE**) trazidos para hoje. Quanto custaria **hoje** pagar todos os custos do projeto ( $C_i + \text{custos anuais}$ );

**Custo Inicial de Aquisição (Ci):** É o Investimento inicial, no ano 0.





⇒ **PRÓXIMA AULA**  
**CONTINUAÇÃO: COMPARAÇÃO DE PROJETOS**

**OBRIGADO!**